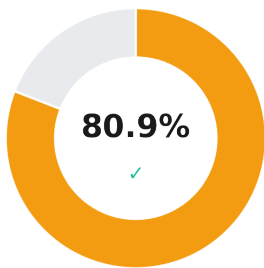


Candidato	M. Gallegos	ID Empleado	EMP-2247
Departamento	Producción	Puesto	Técnico de Procesos
Fecha	31/05/2026	Experiencia	6 años en moldeo

1. Resultado General



Puntaje obtenido	Puntaje máximo	Mínimo aprobatorio	Resultado
61.5	76.0	75%	APROBADO ✓

M. Gallegos aprobó la evaluación con 80.9%, demostrando competencia sólida en la mayoría de las áreas evaluadas. Existen oportunidades de refuerzo en áreas específicas para alcanzar nivel de excelencia. Áreas de fortaleza identificadas: Materiales, Desperdicios, Máquina, Seguridad. Áreas que requieren atención: Proceso, Calidad.

2. Análisis por Área de Conocimiento

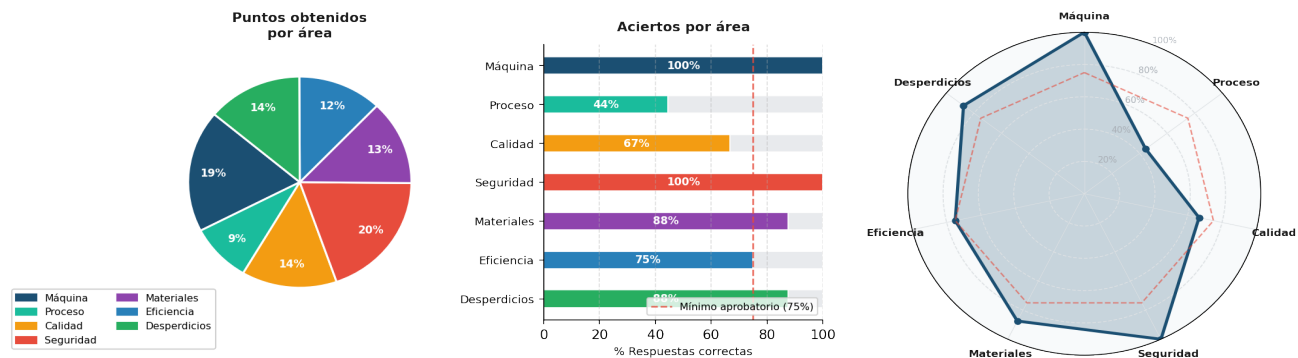


Figura 1. Distribución de puntos y porcentaje de aciertos por área. La línea roja discontinua indica el umbral de aprobación (75%).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Estado
Proceso	4	9	44.4%	5.5	11.0	CRÍTICO
Calidad	6	9	66.7%	8.5	12.5	DÉBIL
Eficiencia	6	8	75.0%	7.5	10.0	ACEPTABLE
Materiales	7	8	87.5%	8.0	9.0	FORTALEZA
Desperdicios	7	8	87.5%	8.5	10.0	FORTALEZA
Máquina	9	9	100.0%	11.5	11.5	FORTALEZA
Seguridad	9	9	100.0%	12.0	12.0	FORTALEZA

3. Diagnóstico Detallado por Área

3.1 Desempeño Teórico vs Práctico

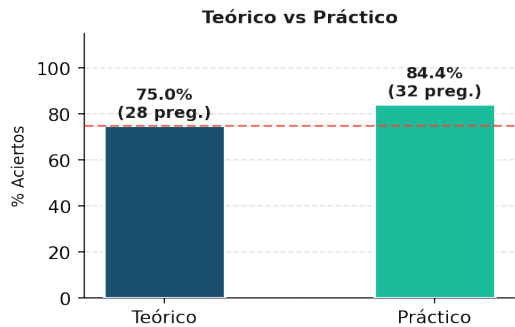


Figura 2. Porcentaje de aciertos separado por tipo de pregunta.

3.2 Diagnóstico por Área

Proceso [CRÍTICO]	44.4% (4/9)
Brecha crítica de conocimiento. 4/9 correctas. Riesgo operativo / de calidad. Prioridad alta de intervención.	
Calidad [DÉBIL]	66.7% (6/9)
Desempeño por debajo del estándar. 6/9 correctas. Requiere capacitación estructurada.	
Eficiencia [ACEPTABLE]	75.0% (6/8)
Desempeño aceptable con áreas de mejora puntuales. 6/8 correctas. Refuerzo en conceptos prácticos recomendado.	
Materiales [FORTALEZA]	87.5% (7/8)
Dominio sólido. 7/8 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	
Desperdicios [FORTALEZA]	87.5% (7/8)
Dominio sólido. 7/8 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	
Máquina [FORTALEZA]	100.0% (9/9)
Dominio sólido. 9/9 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	
Seguridad [FORTALEZA]	100.0% (9/9)
Dominio sólido. 9/9 respuestas correctas. Puede ser referente para pares.	

4. Revisión de Preguntas Incorrectas

Las siguientes preguntas fueron respondidas incorrectamente. Revisarlas es clave para fortalecer el conocimiento en piso.

Proceso

P1. ¿Qué define exactamente el punto de conmutación o transferencia (VPT)?

- ✓ El cambio de control de Velocidad a control de Presión
- ✗ El momento exacto en que el molde se llena al 100%
- El inicio inmediato del tiempo de enfriamiento del ciclo
- El punto donde se activa la contrapresión del husillo
- Es la transición crítica donde la máquina deja de empujar por velocidad (llenado) y empieza a empujar por presión.

P2. Calcula rápidamente: Si tienes 350 Bar, ¿cuál es su equivalente aproximado en PSI? (Factor x14.5)

- ✗ 2,400 PSI
- 3,500 PSI
- ✓ 5,075 PSI
- 50,000 PSI
- Cálculo directo: $350 * 14.5 = 5,075$. Es vital para operadores que manejan máquinas con diferentes unidades.

P3. Debido al comportamiento pseudoplástico (Shear Thinning), ¿qué pasa con la viscosidad al aumentar la velocidad de inyección?

- La viscosidad aumenta (se hace más espeso)
- ✓ La viscosidad disminuye (fluye más fácil)
- ✗ La viscosidad permanece constante (Newtoniano)
- El material se degrada instantáneamente
- Los polímeros adelgazan por cizallamiento; a mayor velocidad, las cadenas se alinean y la resistencia al flujo baja.

P4. ¿Cuál es la variable de proceso más influyente para controlar la contracción final de la pieza?

- ✗ La temperatura de la zona de alimentación
- La velocidad de rotación del husillo
- ✓ La presión de sostenimiento (Packing pressure)
- La velocidad de apertura del molde
- El empaque introduce material adicional para compensar la reducción de volumen al enfriar.

P5. ¿Qué es el 'Tiempo de Residencia' en inyección?

- El tiempo total del ciclo de inyección completo
- ✓ El tiempo que el polímero pasa expuesto a calor en el barril
- El tiempo que tarda la pieza en solidificar
- ✗ El tiempo de vida útil estimado del molde
- Es crucial para materiales sensibles; demasiado tiempo de residencia degrada el polímero.

Calidad

P6. ¿Cuál es la diferencia técnica entre Línea de Soldadura (Weld) y Línea de Fusión (Meld)?

- ✗ No existe diferencia, son sinónimos técnicos
- ✓ El ángulo de encuentro de los frentes de flujo (<135° vs >135°)
- La temperatura del molde en el punto de contacto
- El tipo de material amorfo vs semicristalino

■ En la 'Weld' los frentes chocan de frente (más débil); en la 'Meld' fluyen paralelos y se unen lateralmente.

P7. La 'Delaminación' (capas que se desprenden) es síntoma inequívoco de:

✓ **Contaminación con polímero incompatible**

■ Velocidad de inyección excesivamente lenta

■ Presión de sostenimiento inusualmente alta

✗ **Temperatura de molde peligrosamente baja**

■ *Materiales como PE y ABS no se mezclan; forman capas separadas que se pelan como una cebolla.*

P8. ¿Cuál es la fuente más común de 'Puntos Negros' aleatorios en producción continua?

■ Suciedad y sarro en el sistema de agua de enfriamiento

✓ **Acumulación de carbón en zonas muertas del barril/husillo**

✗ **Falla intermitente en el sensor de presión de cavidad**

■ Exceso de aditivo estabilizador UV en la mezcla

■ *Material estancado se degrada a carbón y se desprende poco a poco, contaminando disparos aleatorios.*

Material

P9. Para un secado eficiente, el 'Punto de Rocío' (Dew Point) del aire debe ser:

■ Positivo (+10°C) para evitar condensación

✓ **Negativo (-40°C o inferior)**

■ Igual a la temperatura ambiente del taller

✗ **Igual a la temperatura de fusión del material**

■ *Se requiere aire extremadamente seco para 'robarle' la humedad al plástico.*

Eficiencia

P10. En un cambio SMED, ¿qué es una actividad 'Externa'?

■ Desmontar el molde viejo de la platina

✓ **Pre-calentar y preparar el molde nuevo mientras la máquina trabaja**

■ Limpiar la platina con la máquina parada

✗ **Ajustar los botadores con la puerta abierta**

■ *Son tareas que se hacen 'fuera' del tiempo de paro, sin detener la producción actual.*

P11. ¿Qué es el 'Takt Time'?

✗ **El tiempo mínimo que la máquina puede correr**

✓ **El ritmo de producción necesario para cumplir la demanda del cliente**

■ El tiempo que tarda el cambio de turno

■ El tiempo de enfriamiento calculado

■ *Es una métrica de demanda, no de capacidad de máquina. (Tiempo disponible / Demanda).*

Desperdicios

P12. ¿Qué hace que una Ayuda Visual sea ineficaz o peligrosa para la calidad?

■ Que tenga demasiados colores o gráficos

✓ **Que no esté actualizada o no muestre límites claros de aceptación**

■ Que esté plastificada para protección

✗ **Que incluya fotos reales del producto**

■ *Una ayuda visual obsoleta puede inducir al operador a aceptar piezas malas o rechazar buenas.*

5. Plan de Acción y Recomendaciones

5.1 Plan de Capacitación Priorizado

CRÍTICO	Área: Proceso	Duración estimada: 2 semanas
1	Revisión de los 4 parámetros primarios: Temp., Velocidad, Presión, Tiempo.	
.		
2	Práctica de estudio científico VPT (Velocity-Pressure Transfer).	
.		
3	Simulación de ajuste de proceso con defecto dado (ejercicio de diagnóstico).	
.		
KPI de éxito: Completar estudio VPT documentado sin asistencia.		

MEJORA	Área: Calidad	Duración estimada: 1 semana
1	Sesión de reconocimiento visual de 12 defectos principales (catálogo físico).	
.		
2	Ejercicio de causa-raíz: asignar ajuste de proceso correcto a cada defecto.	
.		
3	Práctica con límites de muestra (boundary samples) en piso.	
.		
KPI de éxito: Identificar y diagnosticar ≥85% de defectos presentados.		

5.2 Recomendaciones Generales

1	Certificar competencias formalmente con el equipo de RRHH / Ingeniería.
2	Asignar un proyecto de mejora como aplicación práctica del conocimiento.
3	Programar re-evaluación en 6 meses para seguimiento de desarrollo.
4	Inscribir en programa de desarrollo técnico avanzado.